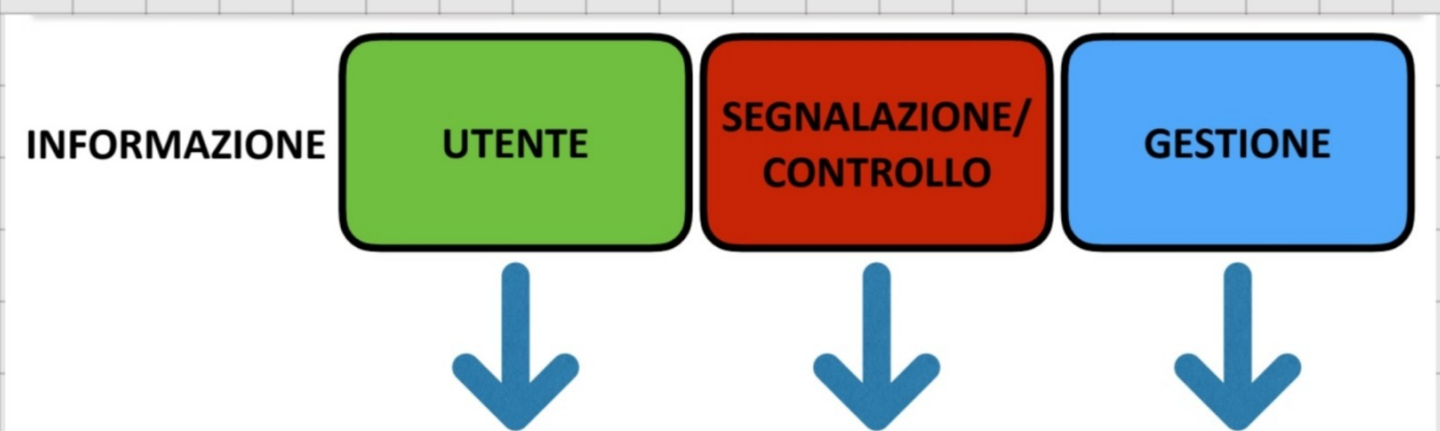
UNITÁ INFORMATIVA (UI)

- L'UNITÁ INFORMATIVA È IL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE TRASFERITA L'INFORMAZIONE
- LE UI POSSONO ESSERE
  - SINGOLI BIT o BYTE (1B = 8b)
  - BLOCCHI / SEQUENZE DI BIT o BYTE (DI DIMENSIONE FISSA O VARIABILE)
- UI PUÓ ESSERE CHIAMATO ANCHE: UNITÁ DATI, PACCHETTI, SEGMENTI, MESSAGGI, TRAME, ETC---



I diversi tipi di informazione possono in alternativa condividere la medesima infrastruttura di rete

INFORMAZIONE DI UTENTE

- OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE
- DIFFERENTI MEDIA (VOCE, DATI)
- VIENE TRASMESSA IN ACCORDO AD OPPORTUNI FORMATI
- PUÒ ESSERE INVIATA INSIEME A DELL'EXTRA - INFORMAZIONE AGGIUNTA PER SCOPI DI CONTROLLO DEL TRASFERIFENTO (OVERHEAD)
  - ESEMPI: INDIRIZZI, CAMPI DI CONTROLLO DI ERRORE, ETC...
- COINVOLGE LE FUNZIONALITÀ DI

TRASPORTO DELLA RETE

INFORMAZIONE DI CONTROLLO

- È DI SUPPORTO AFFINCHÈ POSSA AVVENIRE LA COMUNICAZIONE
- PERMETTE DI :
  - INIZIALIZZARE UNA COMUNICAZIONE
  - NEGOZIARNE LE CARATTERISTICHE
  - CONTROLLARE IL TRASFERIMENTO DEI DATI DI UTENTE
- COINVOLGE LE FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO

INFORMAZIONE DI GESTIONE

- IN GENERE SCAMBIATA TRA NODI DI RETE, CON LO SCOPO DI CONSENTIRE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE/APPARATI

DI RETE

- OAM => OPERATION ADMISTRATION MANAGEMENT

  - INFORMAZIONE PER OPERAZIONI DI ESERCIZIO
  - INFORMAZIONE PER OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE
  - INFORMAZIONE PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

QUALITÁ DEL SERVIZIO

- QOS => QUALITY OF SERVICE
- PARAMETRI USATI PER CARATTERIZZARE LA QUALITÁ DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA RETE:

I) CONSEGNA FUORI ORDINE DEI PACCHETTI

II) ERRORE DI TRASMISSIONE

III) RITARDO SUBITO

IV) PERDITA DI PACCHETTI

V) THROUGHPUT (RITARDO)

PING => IL PING INDICA LA LENTEZZA, OVVERO IL TEMPO NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI ATTRAVERSO UNA RETE. RIFERITO ALLE PRESTAZIONI

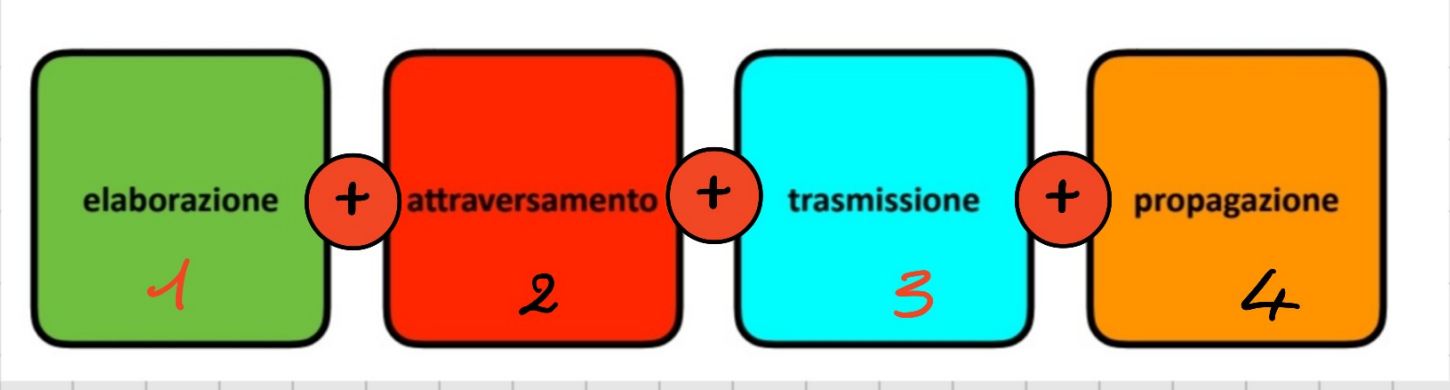
[ms] Millisecondi

LAG => LAG, SU INTERNET E ALTRI TIPI DI RETE INFORMATICA, INDICA NEGATIVAMENTE IL TEMPO DI SCAMBIO DI DATI FRA DUE SISTEMI CHE AVVIENE IN TEMPI TROPPO LUNGHI RISPETTO A QUELLI

DESIDERATI.

- STRUMENTI O TECNICHE PER OTTENERE UNA QUALITÀ DI SERVIZIO DESIDERATA
- NORMALMENTE CORRELATA
  - NEGATIVAMENTE CON IL TRAFFICO OFFERTO ALLA RETE
  - POSITIVAMENTE CON LE RISORSE IMPEGNATE

RITARDO



IL RITARDO COMPLESSIVO END-TO-END È LA SOMMA DEI RITARDI INTRODOTTI DAI SINGOLI NODI E RAMI

(1) RITARDO DI ELABORAZIONE

TEMPO RICHIESTO DAL NODO DI RETE PER ESAMINARE LA UI (NORMALMENTE L'INTESTAZIONE DEL PACCHETTO) E PER DETERMINARE DOVE INSTRADARLA.

- PUÓ INCLUDERE EVENTUALMENTE PER ELABORARE LA UI STESSA
  - CONTROLLARE SE SONO PRESENTI ERRORI
  - MODIFICARE LE INFORMAZIONI DI INSTRADAMENTO
- PUÓ ESSERE DELL'ORDINE DEI MICROSECONDI (O INFERIORE)

(2) RITARDO DI ATTRAVERSAMENTO

TEMPO CHE LA UI TRASCORRE IN UN NODO DI RETE PRIMA DI INIZIARE AD

ESSERE TRASMESSO SUL COLLEGAMENTO DI USCITA.

- DIPENDE DAL TIPO DI ATTRAVERSAMENTO REALIZZATO ALL'INTERNO NEL NODO
- PUÓ DIPENDERE DAL GRADO DI CONGESTIONE DEL NODO (TRAFFICO TOTALE IN INGRESSO E/O USCITA)

(3) RITARDO DI TRASMISSIONE

TEMPO NECESSARIO PER TRASMETTERE COMPLETAMENTE LA UI

- INFLUENZA:
  - IL TEMPO DI TRASFERIMENTO DELLA UI CORRENTE
  - IL RITARDO DI CODA SUBITO DALLE UI SEGUENTI
- VIENE INTRODOTTO DA OGNI NODO

CHE OPERA IN MODALITÁ

STORE & FORWARD

$$t_{TX} = \frac{L_{UI}}{R} \left[\frac{\cancel{BIT}}{\cancel{BIT/S}}\right] \frac{\text{LUNGHEZZA DELLA UI}}{\text{BIT RATE IN USCITA}}$$

(4) RITARDO DI PROPAGAZIONE

TEMPO DI PROPAGAZIONE NEL MEZZO FISICO

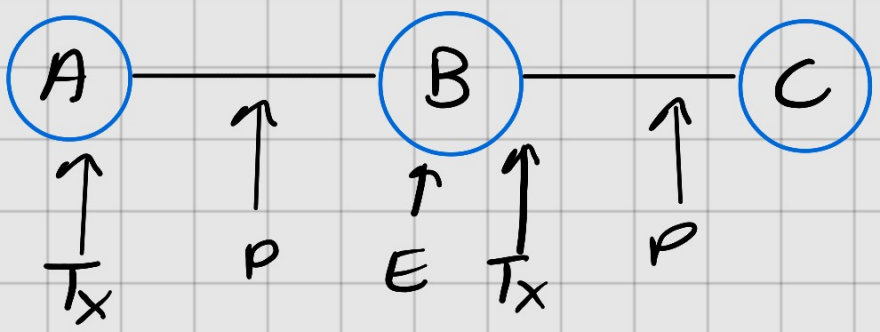
- DIPENDE DAL MEZZO
- È PROPORZIONALE ALLA LUNGHEZZA DELLO STESSO MEZZO

$$t_P = \frac{L_m}{V} \left[\frac{\cancel{m}}{\cancel{m/s}}\right] \frac{\text{LUNGHEZZA DEL MEZZO}}{\text{VELOCITÁ DI PROPAGAZIONE}}$$

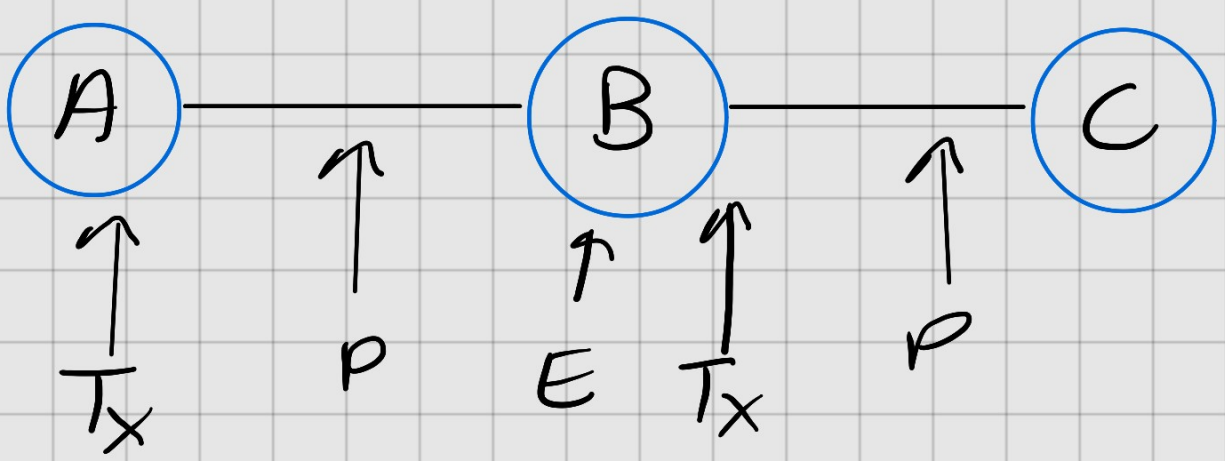
ESEMPIO: TESTO

- Si consideri la rete lineare in figura, in cui A e C si

scambiano un blocco di informazione lungo 400B attraverso un nodo intermedio B. Le comunicazioni avvengono attraverso sotto-reti cablate con cavi in rame (lunghi 100m e con velocità di propagazione 200000 km/s) e caratterizzate da velocità di trasmissione paria 100Mb/s. Il nodo intermedio introduce un ritardo di elaborazione complessivo pari a 2 microsecondi. Quanto vale il ritardo end-to-end complessivo della comunicazione tra A e C?



$$t_{Tx} = \frac{L_{UI}}{R} \left[\frac{\cancel{Bit}}{\cancel{Bit/s}}\right] \qquad t_P = \frac{L_m}{V} \left[\frac{\cancel{m}}{\cancel{m/s}}\right]$$



$L_{UI} = 400B$ $\qquad$ $L_m = 100m$

$R = 100\ Mb/s$ $\qquad$ $V = 200000\ km/s$

$T_B = 2\,\mu s \qquad t_{AC} = ?$

$$T_{TOT} = T_{x,TOT} + T_{P,TOT} + T_{E,TOT}$$

$$T_{TX,TOT} = T_{x,A} + T_{x,B} = 2\,T_{TX,A}$$

$$= 2\,\frac{L}{R}$$

$$t_{TX} = \frac{L_{UI}}{R}\left[\frac{Bit}{Bit/s}\right] \quad \Big\} \quad t_P = \frac{L_m}{V}\left[\frac{m}{m/s}\right]$$

$$T_{tx,TOT} = 2\,\frac{L}{R} \Rightarrow 2\,\frac{400 \cdot 8}{10^2 \cdot 10^6}$$

$$T_{tx,TOT} = \frac{64}{10^6} = \underbrace{64 \cdot 10^{-6}\ s}_{\downarrow}$$

$$64\,\mu s$$

$$T_{P,TOT} = T_{P,A\to B} + T_{P,B\to C} = 2\,T_{P,A\to B}$$

$$T = \frac{d}{\quad} \cdot \frac{10^2}{}$$

$T_{P,TOT} = 2\frac{}{V} \Rightarrow$ ~~2~~ $\frac{}{~~2 \cdot 10^5 \cdot 10^3~~}$

$$T_{P,TOT} = \frac{1}{10^6} = \underbrace{10^{-6}\ s}_{1\ \mu s}$$

$$T_{E,TOT} = T_3 = 2\ \mu s$$

$$T_{E,TOT} = 64 + 1 + 2 = \underbrace{67\ \mu s}_{67 \cdot 10^{-6}\ s}$$

ERRORI E PERDITE

- DURANTE IL TRASFERIMENTO DI UNA UI QUESTA PUÓ "PERDERSI" O ARRIVARE ERRATE
- CAUSE:
  - ERRORI TRASMISSIVI
  - CONGESTIONE DELLA RETE OVVERO DEI NODI ATTRAVERSATI
  - ERRORI PROCEDURALI

ERRORI PROCEDURALI

- EVENTUALI ERRORI / PERDITE POSSONO ESSERE RECUPERATI TRAMITE CORREZIONE E/O RITRASMISSIONE

INDICATORI DI PRESTAZIONE (1)

1. INTEGRITÀ INFORMATIVA

- CORRISPONDENZA TRA INFORMAZIONE EMESSA E RICEVUTA (SEQUENZE BINARIE)
- MINIMIZZAZIONE DEGLI ERRORI TRASMISSIVI E DELLE PERDITE PER CONGESTIONE
- PUÓ ESSERE VALUTATO ATTRAVERSO UN TASSO DI ERRORE RESIDUO SUL BIT O SULLE UI (NUMERO

MEDIO DI ERRORI)

- BER => BIT ERROR RATE
  - RAPPORTO TRA I BIT NON RICEVUTI CORRETTAMENTE E I BIT TRASMESSI
  - NUMERO COMPRESO TRA 0 E 1
  - FORNISCE UNA MISURA DELLA QUALITÁ DELL'INTERO SISTEMA DI COMUNICAZIONE
- BER => 0,5 SIGNIFICA CHE IN MEDIA 1 BIT OGNI 2 BIT È ERRATO
- FER => FRAME ERROR RATE
- PER => PACKET ERROR RATE

INDICATORI DI PRESTAZIONE (2)

2. TRASPARENZA TEMPORALE

- RIGUARDA I RITARDI DI TRANSITO
- MINIMIZZAZIONE ED EQUALIZZAZIONE

DEL RITARDO TRASMISSIVO ED ELABORATIVO

- VALUTATO ATTRAVERSO LE STATISTICHE DEI RITARDI (RITARDO MEDIO + VARIAZIONE O JITTER)
- JITTER => SI INDICA LA VARIAZIONE DI UNA O PIÚ CARATTERISTICHE DI UN SEGNALE COME, AD ESEMPIO, L'AMPIEZZA, LA FREQUENZA O LA FASE

INDICATORI DI PRESTAZIONE (3)

3. FLESSIBILITÁ DI ACCESSO

- RIGUARDA L'EFFICIENZA DI UTILIZZO DELLE RISORSE CONDIVISE
- INDIPENDENZA DALLE CARATTERISTICHE DI EMISSIONE DEI FLUSSI

- ADATTABILITÁ DEL MODO DI TRASFERIMENTO NEL TRATTARE FLUSSI INFORMATIVI AVENTI ORIGINE DA SORGENTI CON CAPACITÁ DI EMISSIONE E CON CARATTERISTICHE DI ATTIVITÁ TRA LORO ANCHE MOLTO DIVERSE (GRADO DI FLESSIBILITÁ)

FATTORI DI PRESTAZIONE

1. VELOCITÁ NEI RAMI
2. PROBABILTÁ DI ERRORI TRASMISSIVI
3. CONGESTIONE DELLA RETE
4. PROCEDURA E PROTOCOLLI UTILIZZATI
5. ETC...

INTEGRITÁ INFORMATIVA: ESEMPIO (1)

alle 10

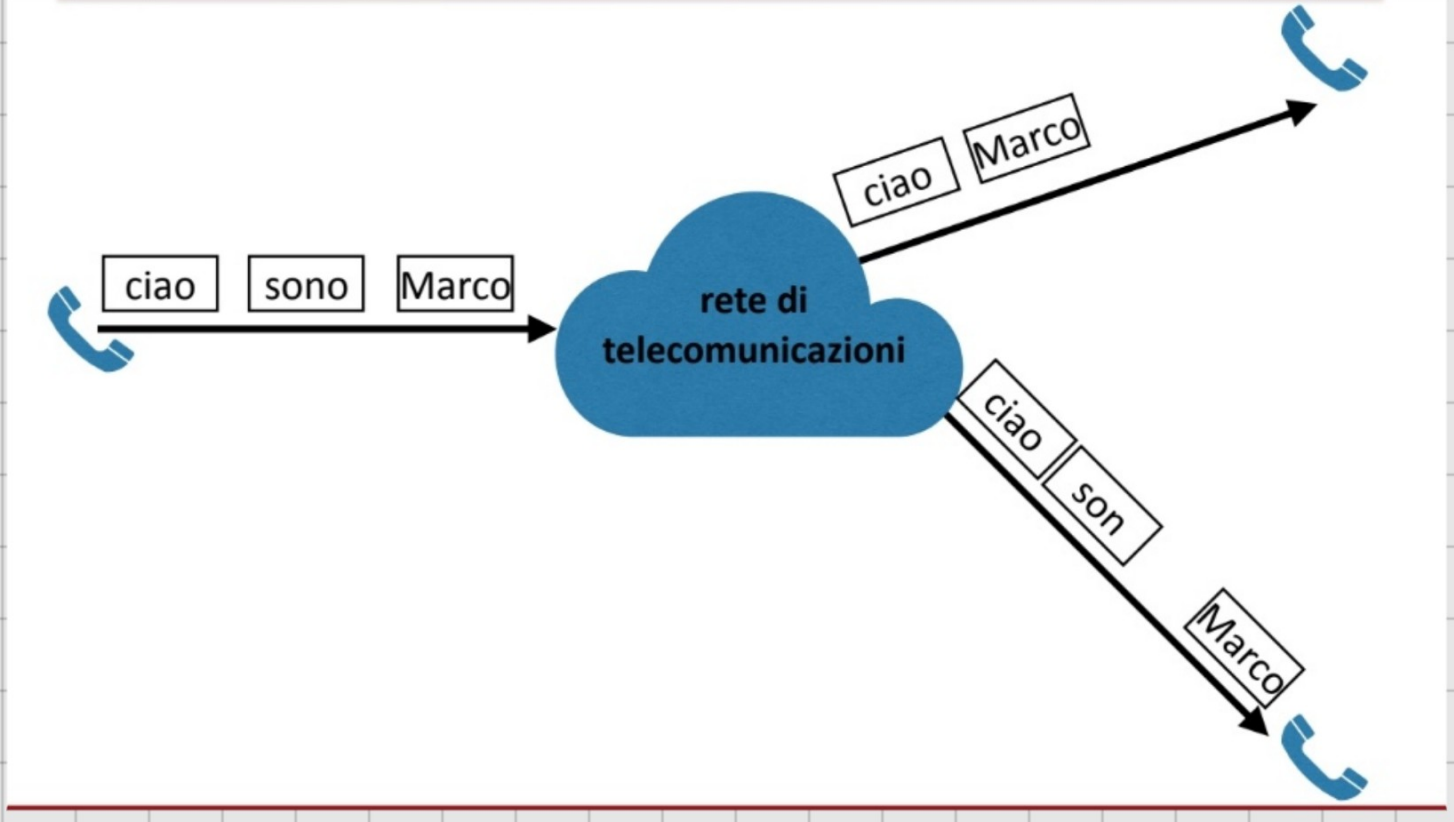
Media integrità:

non facciamo
lezione alle 10

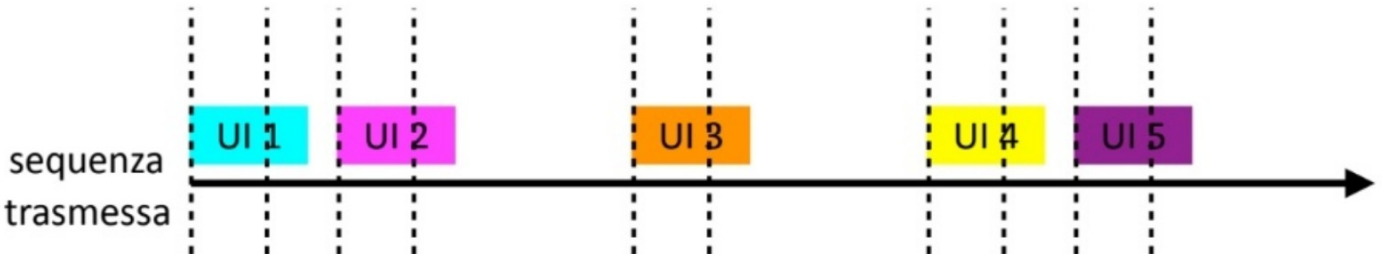
Alta integrità:

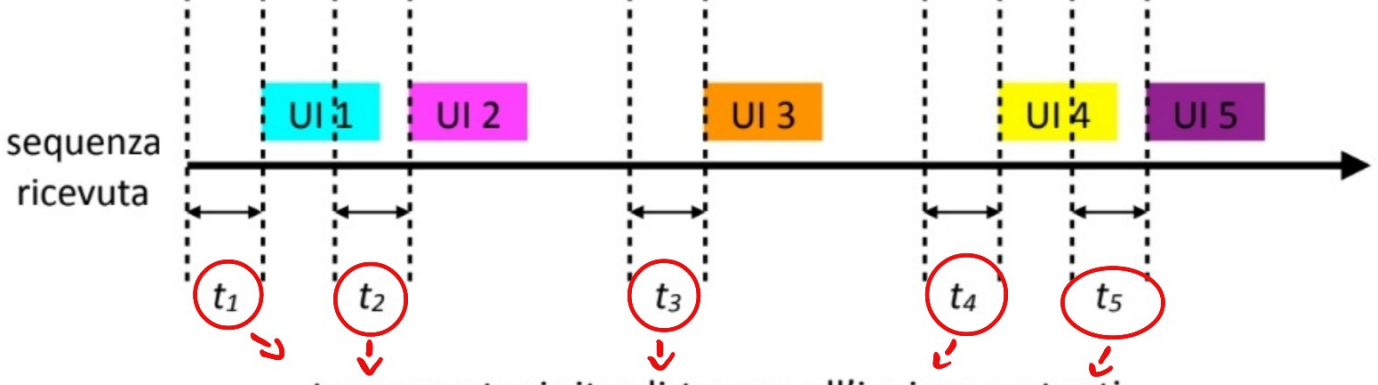
domani non facciamo
lezione alle 10

INTEGRITÁ INFORMATIVA: ESEMPIO (2)



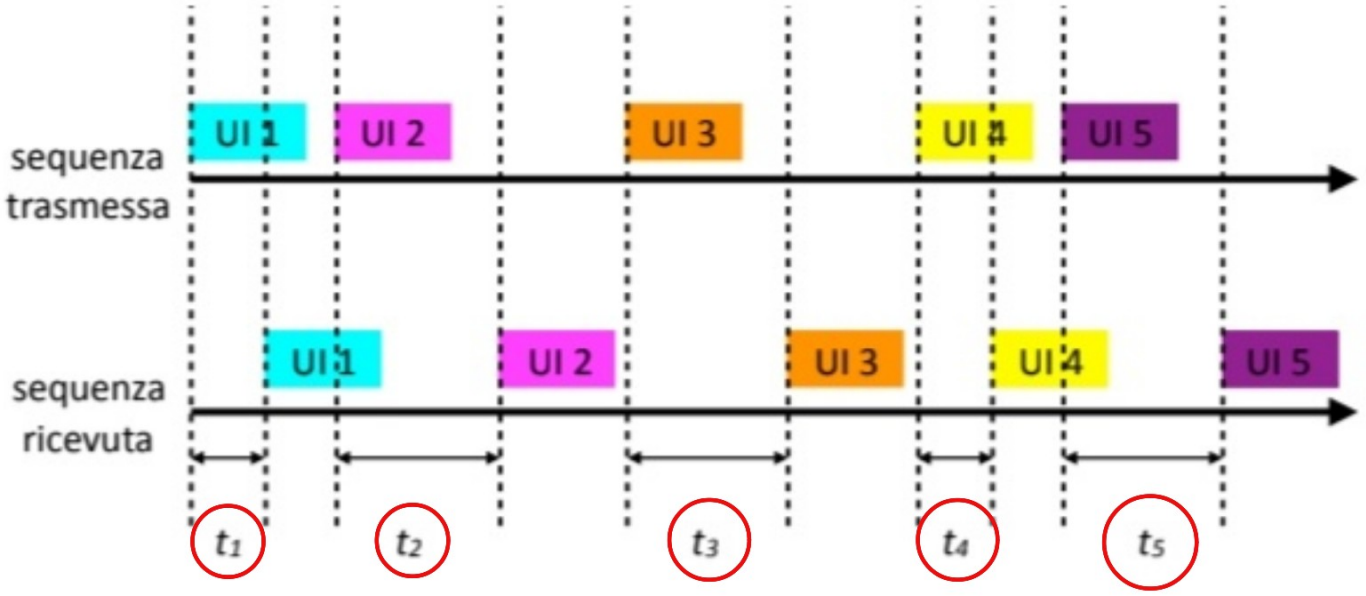
TRASPARENZA TEMPORALE (1)





trasparente: i ritardi t_i sono all'incirca costanti

TRASPARENZA TEMPORALE (2)



non trasparente: i ritardi t_i sono molto variabili

ESERCIZIO

Informativamente integra? Temporalmente trasparente?

DIPENDE ?

SE NOI CONSIDERIAMO IMPORTANTE IL PUNTO 2 O MENO

DIPENDE ?

SE I RITARDI FRA I PUNTI 2 E 3 SONO TROPPO DISTANTI E DALL'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

SICUREZZA

- RISPETTO → AGLI UTENTI COINVOLTI
  → AI DATI SCAMBIATI
- POSSONO ESSERE FORNITI DIFFERENTI DIFFERENTI SERVIZI DI SICUREZZA

SERVIZI DI SICUREZZA

- **AUTENTICAZIONE DELLE PARTI**
  - GARANZIA/VERIFICA CHE LE PARTI INTERESSATE ALLA COMUNICAZIONE SIANO ESATTAMENTE CHI SOSTENGONO DI ESSERE
- **RISERVATEZZA/CONFIDENZIALITÁ**
  - GARANZIA CHE I DATI SONO ACCESSIBILI SOLO AI SOGGETTI AUTORIZZATI
- **AUTENTICAZIONE ED INTEGRITÁ DEI DATI**
  - GARANZIA CHE I DATI SIANO STATI EMESSI DA UNA SPECIFICA SORGENTE E CHE NON SIANO STATI INDEBITAMENTE ALTERATI O MANIPOLATI
- **DISPONIBILITÁ**

- GARANZIA CHE I DATI SIANO ELABORATI O TRASMESSI IN TEMPO RAGIONEVOLE, O CHE NON SIANO STATI RESI INACCESSIBILI

- **NON RIPUDIO**
  - POSSIBILITÁ DI DIMOSTRARE DI AVER RICEVUTO O INVIATO DEI DATI IN MODO AUTENTICO
  - IMPOSSIBILITÁ DELL'ALTRA PARTE DI CONFUTARE DATI PRECEDENTEMENTE EMESSI O RICEVUTI

MECCANISMI DI SICUREZZA

- MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE GARANTITA LA SICUREZZA

- CRITTOGRAFIA
- FIRMA DIGITALE
- PROTOCOLLI DI AUTENTICAZIONE
- FILTRAGGIO
- MONITORING (MONITORAGGIO INFORMATICO)
- ETC---

DOMANDE RIASSUNTIVE

① PERCHÈ 1 BIT È UNA UI ?

IL TERMINE UI PUÒ RIFERIRSI A "UNITÁ DI INFORMAZIONE". UN BIT È L'UNITÁ DI MISURA FONDAMENTALE DELL'INFORMAZIONE DIGITALE E STA PER "BINARY DIGIT" (CIFRA BINARIA). UN BIT PUÒ AVERE SOLO DUE VALORI POSSIBILI: 0 E 1, CHE CORRISPONDONO

AGLI STATI DI TENSIONE ASSENTE O PRESENTE IN UN CIRCUITO ELETTRONICO.

(2) QUANTI E QUALI TIPI DI TRAFFICO ESISTONO?

IL TERMINE TRAFFICO SI RIFERISCE GENERALMENTE AL FLUSSO DI DATI TRA SISTEMI IN UNA RETE.

I) TRAFFICO DI RETE:

- TRAFFICO UNICAST = INVIO DI DATI DA UN SINGOLO MITTENTE AD UN SINGOLO DESTINATARIO
- TRAFFICO MULTICAST = INVIO DI DATI DA UN SINGOLO MITTENTE A PIÙ DESTINATARI SPECIFICI
- TRAFFICO BROADCAST = INVIO DI DATI A TUTTI I DISPOSITIVI IN UNA RETE
- TRAFFICO ANYCAST: INVIO DI DATI A

QUALSIASI HOST PIÙ VICINO TRA UN GRUPPO DI DESTINATARI CHE FORNISCONO LO STESSO SERVIZIO

II) TRAFFICO WEB:

- TRAFFICO STATICO
- TRAFFICO DINAMICO

III) TRAFFICO DI APPLICAZIONI:

- TRAFFICO CBR (CONSTANT BIT RATE)

  TRAFFICO CON UN TASSO DI TRASMISSIONE COSTANTE, TIPICO DELLE APPLICAZIONI DI STREAMING AUDIO

- TRAFFICO VBR (VARIABILE BIT RATE)

  TRAFFICO CON UN TASSO DI TRASMISSIONE VARIABILE, TIPICO DELLE APPLICAZIONI DI STREAMING

VIDEO

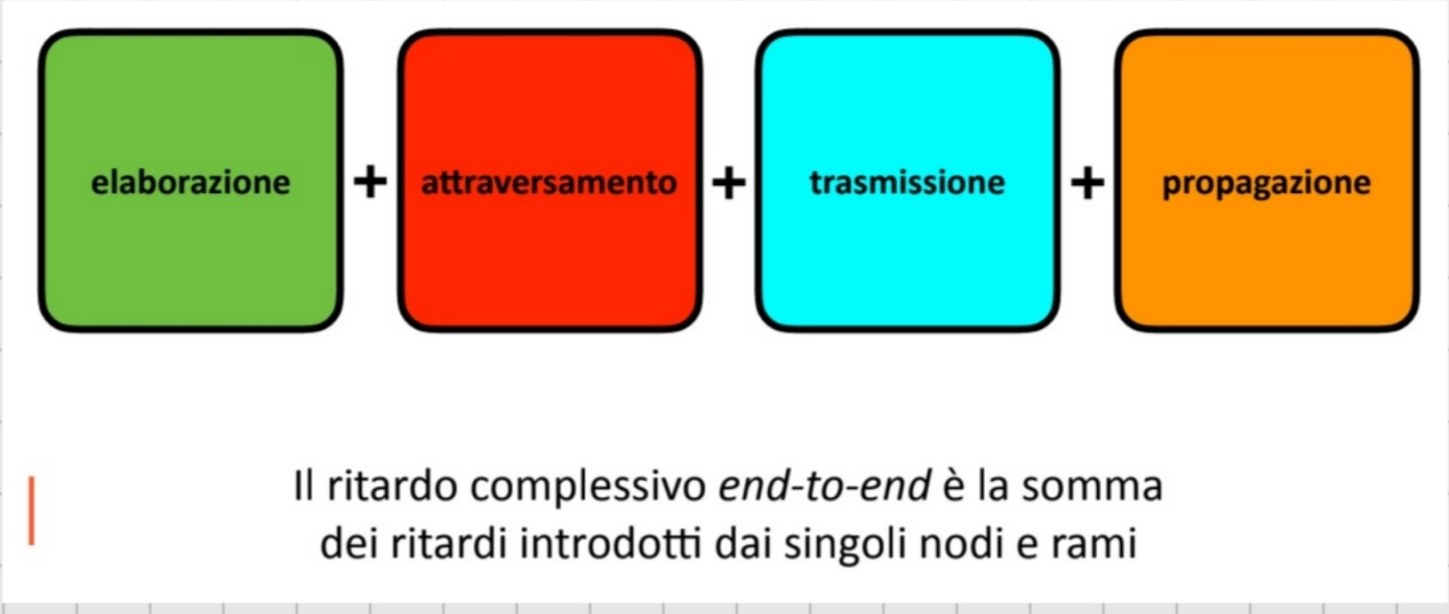
IV) TRAFFICO DI CONTROLLO:

- TRAFFICO DI SEGNALAZIONE = USATO PER LA CONFIGURAZIONE E LA GESTIONE DELLE SESSIONI DI COMUNICAZIONE
- TRAFFICO DI GESTIONE = DEDICATO ALLA SUPERVISIONE ED AL CONTROLLO DELLA RETE

V) TRAFFICO DI SICUREZZA:

- FIREWALL = GESTISCE IL TRAFFICO IN ENTRATA ED IN USCITA DA UNA RETE, BLOCCANDO O CONSENTENDO PACCHETTI DI DATI IN BASE A REGOLE PREDEFINITE

(3) QUALI SONO LE COMPONENTI DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE TRA DUE ESTREMI DI UNA RETE?



> RITARDO DI ELABORAZIONE
↓
IL TEMPO NECESSARIO PER ESAMINARE L'INTESTAZIONE DEL PACCHETTO (UI) E DETERMINARE DOVE DIRIGERLO.
INCLUDE ANCHE IL TEMPO PER CONTROLLARE ERRORI A LIVELLO DI BIT (0 E 1)

> RITARDO DI ATTRAVERSAMENTO
↓

IL TEMPO CHE UN PACCHETTO

TRASCORRE (UI) IN CODA PRIMA DI ESSERE

TRASMESSO. DIPENDE DAL NUMERO

DI PACCHETTI IN ATTESA E DELLA

CAPACITÁ DEL ROUTER

> RITARDI DI TRASMISSIONE

↳

TEMPO NECESSARIO PER

TRASMETTERE COMPLETAMENTE LA UI

$$t_{Tx} = \frac{L_{UI}}{R}$$

L_{UI} → LUNGHEZZA DELLA UI (BIT)

R → BIT RATE IN USCITA (BIT/s)

> RITARDO DI PROPAGAZIONE

↳

IL TEMPO IMPIEGATO DAL SEGNALE

PER VIAGGIARE DAL TRASMETTITORE

AL RICEVITORE ATTRAVERSO IL MEZZO

FISICO DI TRASMISSIONE, COME UN

CAVO O UN COLLEGAMENTO WIRELESS

$$t_p = \frac{L_m}{V}$$

L_m → LUNGHEZZA DEL MEZZO (m)

V → VELOCITÁ DI PROPAGAZIONE (m/s)

④ FORNIRE UN ESEMPIO DI COMUNICAZIONE A BASSA INTEGRITÀ INFORMATIVA, MA ALTA TRASPARENZA TEMPORALE SU QUANTO RICEVUTO

- Un esempio di comunicazione a bassa integrità informativa ma alta trasparenza temporale in informatica potrebbe essere un servizio di notifiche in tempo reale che invia aggiornamenti frequenti su dati che cambiano rapidamente, come le quotazioni di borsa.

- In questo caso, la trasparenza temporale è alta perché l'utente riceve le informazioni quasi istantaneamente rispetto al momento in cui si verificano i cambiamenti

- Tuttavia, l'integrità informativa potrebbe essere bassa se i dati trasmessi non sono accurati o completi, ad esempio, a causa di errori di trasmissione o aggiornamenti parziali che non riflettono l'intero quadro

del mercato.

In generale, la trasparenza temporale si riferisce alla prontezza con cui le informazioni vengono ricevute dopo che sono state inviate, mentre l’integrità informativa si riferisce all’accuratezza e completezza dei dati trasmessi. In alcune applicazioni, come il monitoraggio in tempo reale, può essere più critica la tempestività della ricezione delle informazioni piuttosto che la loro integrità completa